



ФКН

Департамент больших данных и
информационного поиска

Москва 2026

Теория вероятностей

Дизайн и разработка информационных продуктов

Полякова И.Ю.

О курсе:

Теория вероятностей

- Теория, формулы, доказательства
- И... практика
- И... щепотка кодинга на Python

Обо мне:

ВШЭ «Экономика»

- Была научным сотрудником в лабораториях ВШЭ
- Преподавала/ю курсы
 - «Микроэкономика-2»
 - «Машинное обучение в экономике и финансах»
 - «Теория вероятностей и математическая статистика»
 - «Машинное обучение – 1»
 - «Машинное обучение – 2»
 - ...
- Работаю Data Scientist в команде геоаналитики в Альфе



Контакты:

polyakova.iryu@gmail.com

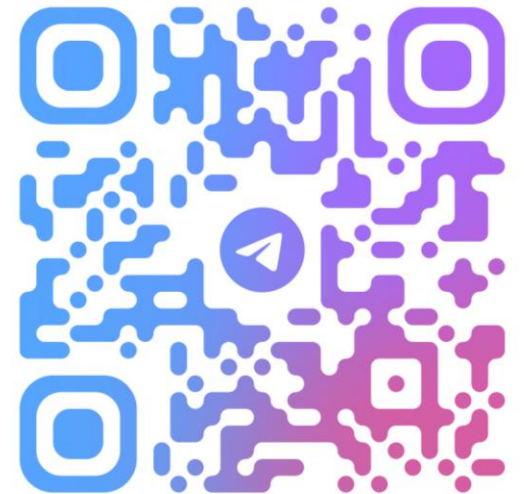
Telegram: @irra_po
+79194599656

Важное:

Формула оценивания:

Работа на семинарах* **0.15** + Микроконтроли на лекциях * **0.1**
+ КР1* **0.2** + КР2***0.2** + Устный экзамен * **0.35**

Работа на семинарах	Активность на семинарах, проявляющаяся в разных формах: решение у доски, решение вперед доски, активный диалог, доп. задания и тд...
Микроконтроли на лекциях	Каждую вторую лекцию или семинар проводится микроконтроль в формате решения задач и ответа на теоретические вопросы
КР1/КР2	Письменно в конце 1го и 2го модуля. Только практические кейсы и решение задач
Экзамен	Устный, по билетам, только теория, в конце 2го модуля



Канал курса в телеграм,
подпишись!



ФКН

Департамент больших данных и
информационного поиска

Москва 2026

Лекция 1

Дискретное вероятностное пространство. Понятие вероятности

Дизайн и разработка информационных продуктов

Полякова И.Ю.

Что изучает теория вероятностей?

идеи:

опыты / эксперименты исл-ы в-я отношение

- МАТ. МОДЕЛИ СЛУЧАЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ

↳ под случайностью имеем в виду
'меру нашего незнания' о мире

СЛУЧАЙНЫМ ЯВЛЕНИЕМ БУДЕМ НАЗЫВАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ,
ИСХОД КОТОРОГО НЕ МОЖЕМ ПРЕДСКАЗАТЬ ЗАРАНЕЕ, ДО
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

НЕМНОГО исторической справки =

Бюффон, 18 век

4040 подбрасываний монеты, $n_0 = 2048 \Rightarrow \frac{n_0}{n} = \frac{2048}{4040} = 0,508$

Тюрсо, чуть позже

24000 подбрасываний, $n_0 = 12012 \Rightarrow \frac{n_0}{n} = \frac{12012}{24000} = 0,5005$

Сложилось ощущение, что есть какое-то число, к которому стремиться частота возникновения определенного исхода с ростом числа экспериментов.

Из этого наблюдения родился один из основных постулатов теории вероятностей

Частотное определение вероятности

$$В-во = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n} = P_A - \text{В-во события } A$$

при прочих равных условиях
(попытку сделать одинаково)

↓
эмпирика! хочется строить

Дискретные вероятностные ир-ВА

Опр = В-тым ир-вом будет называться пару
 $\{\Omega, P\}$

$$\Omega : \{ \underset{S}{w_1}, \underset{S}{w_2}, \dots, \underset{S}{w_n} \}$$

$$P : \{ \underset{S}{p_1}, \underset{S}{p_2}, \dots, \underset{S}{p_n} \}$$

функция

$$P : \Omega \rightarrow [0; 1]$$

$$P_i \geq 0 \quad \forall i$$

$$\sum_{i=1}^n P_i = 1 \quad - \text{норм. условие}$$

Ω - мн-во элементарных
исходов

→ взаимноисключающие события,
в результате эксперимента реализуется

только один $w_i \in \Omega$

Напоминание:

Дискретное множество

Элементы множества "изолированы" друг от друга
Формально = каждый элемент мн-ва является изолированной точкой, где любой точки мн-ва $\exists$ окрестность, которая не содержит других точек мн-ва, кроме нее самой

Пример: мн-во целых чисел — дискретное, счетное
мн-во натуральных чисел — дискретное, конечное (в широком смысле) счетное
 $\{1, 1/2, 1/4, \dots\}$ — счетное, НЕ дискретное

...

Пример 1: бросок монетки $\Omega = \{0, P\}$

Пример 2: кидаем 2 монетки и смотрим на результат

как правильно?

1) $\Omega = \{00, 0P, P0, PP\}$

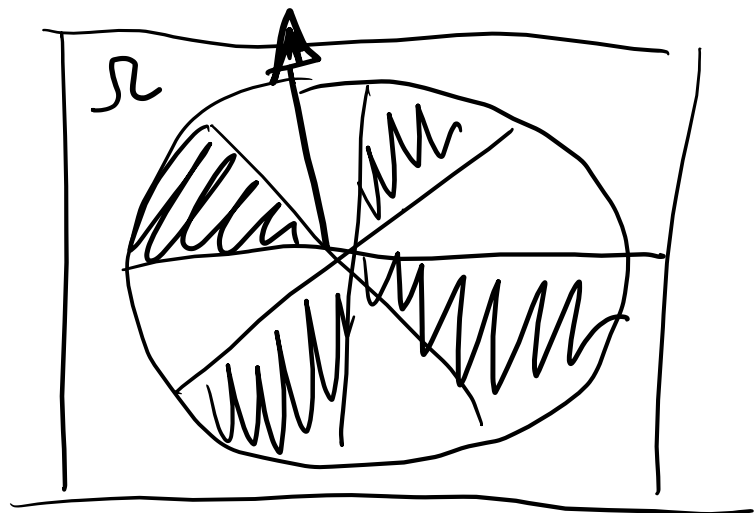
или

2) $\Omega = \{00, P0, PP\}$

В схеме 2): $P_{0P} = \frac{1}{3}$?

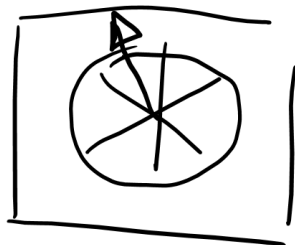
Парадокс Д'Аламбера:
выбор 2),
не похоже на
реальную
жизнь!

Как построить модель, которая будет похожа на
реальную жизнь? $\rightarrow$ МАТ. СТАТИСТИКА

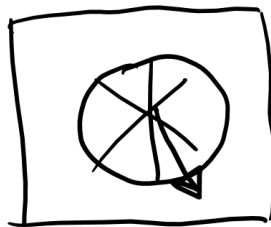


Размышляя об элементарных
событиях достаточно удобно
представить себе рулетку

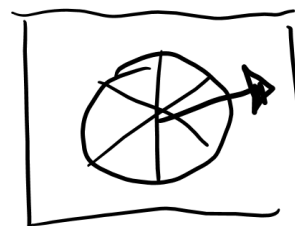
↓ тогда



ω_1



ω_2

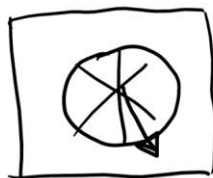


ω_n

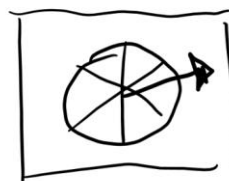
Выпадение
конкретного
сектора (ω_i) —
является элементарным
событием



ω_1



ω_2



ω_n

Выпадение какого-либо
сектора из всех возможных
— достоверное событие

Опр: событие A будет
названо **возможным** если Ω ,
 $A \subseteq \Omega$

пример
событий

$\{\emptyset\}$

$\{W_1\}$

$\{W_1, W_2\}$

$\{W_1, W_2, \dots, W_n\}$

A_1 Невозможное событие: $\{\emptyset\}$, $P(A_1) = 0$

A_2 Достоверное событие: Ω , $P(A_2) = 1$

Пример событий (вербальное описание) =

A : пошел дождь

B : пошел дождь И сегодня сдал экзамен на 10

C : пошел дождь И сегодня сдал экзамен на 10 И НЕ ВЫСНАЛСЯ

...

Опр: **однородным** в-ыми ир-вом мы будем называть такое ир-во, где

$$p_i = p_j, \quad i \neq j$$

$$p_i = \frac{1}{N(\Omega)} \leftarrow \text{мощность } \Omega$$

"классическое"
ир-е вер-ти

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)}$$

Прим: посчитать кол-во исходов в числителе и знаменателе очень помогают формулы комбинаторики!

среднее
→ справедливо только для однородных ир-ов!

В общем дискретном случае:

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$$

смысл = чтобы вычислить в-ю события A , нужно просто сосчитать в-ти элементарных исходов, которые в него входят

Пример: подбрасываем монету до первого выпадения
орла

$$\Omega : \left\{ \underset{S}{0}, \underset{S}{PO}, \underset{S}{PPO}, \underset{S}{PPPO}, \dots, \underset{S}{\underbrace{P}_{n-1} \underbrace{O}_n} \right\}, \quad N \leq +\infty$$
$$P : \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{4} \quad \dots \quad \frac{1}{2^n}$$

$$P(\text{орел выпадает на } 100\text{-м ките}) = \frac{1}{2^{100}}$$

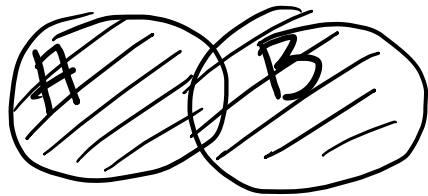
→ неоднородное в-ное пр-во, тем не менее являющееся
дискретным

ОПЕРАЦИИ НАД СОБЫТИЯМИ:

события представляют собой множества, а над ними определены операции с множествами

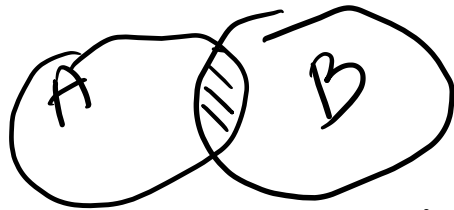
НЕ $\bar{A} = \Omega \setminus A$, $\bar{A}$ — противоположное A событие
(противоположно A по условию, кроме A)

ИЛИ $A \cup B$



ФОРМУЛА ВКЛЮЧЕНИЙ-ИСКЛЮЧЕНИЙ =
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ где $n=2$

И $AB, A \cap B$



P.S. еще разберемся
как правильно $= 3$

$P(AB) \neq P(A) \cdot P(B)$ в общем случае

Доказ (контрпример):

$$P(A\bar{A}) = P(A) \cdot P(\bar{A}) = p \cdot (1-p) = p - p^2 > 0 \rightarrow \text{не может быть 0!}$$

не может быть 0! $\bar{A}$ и A !

Аксиомы СВ-ВА в-тей (DISCRETE EDITION)

(Все остальные хорошо известные следствия)

1. $P(A) \geq 0 \quad \forall A, \quad P(A) = 0$, если A - невозможное

2. $\sum_{i \in \Omega} p_i = 1$

3.1 $P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$ - СВ-ВО конечной аддитивности

сильнее

3.2 $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ - СВ-ВО счетной аддитивности

A_i и A_j
попарно
несовместны
 $A_i \cap A_j = \emptyset$
 $i \neq j$

! Для дискр. случая выполнены и 3.2, и 3.1 автоматически!

св-во аддитивности говорит о том, что мы
можем "разбивать" наше событие на "атомы" (попарно
несовместные события), брать их в-ти и складывать
(примем в любом порядке!), получая при этом в-во
"большого" события $P(\text{в-во целого}) = \text{сумма } P(\text{в-ти кусков})$

+ св-во аддитивности формулирует P как "меру",
а значит работает весь аппарат теории меры и
мат. анализа

